

IPFS MUSIC STUDIO

Adrián Rey Monteagudo

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
i. Motivación.....	3
ii. Definición del escenario.....	3
iii. Objetivos.....	3
Estudio del estado del arte.....	4
i. Análisis de soluciones parecidas.....	4
ii. Comparativa con la solución propuesta.....	4
1. Funcionalidades.....	4
2. Ciberseguridad.....	5
Análisis.....	5
i. Actores.....	5
ii. Requisitos.....	6
Funcionales.....	6
No funcionales.....	6
iii. Justificación del uso de Ethereum.....	6
Diseño.....	6
i. Casos de uso.....	6
ii. Diagramas de secuencia.....	8
iii. Arquitectura de comunicaciones.....	9
Lean Canvas.....	10
Aspectos legales.....	10
Conclusiones.....	12
Líneas futuras.....	12
Referencias.....	13

Introducción

i. Motivación

La industria musical digital ha crecido exponencialmente, pero sigue dependiendo de plataformas centralizadas que controlan el acceso, distribución y monetización de las obras. Los artistas pierden control sobre:

- la propiedad de sus creaciones,
- el reparto de ingresos,
- la trazabilidad de las ventas,
- y los derechos de autor.

Blockchain introduce un nuevo paradigma: permite crear un ecosistema donde los músicos conserven propiedad, control y beneficios de su obra sin intermediarios.

El proyecto surge con el objetivo de explorar cómo la tecnología Web3 (Ethereum + IPFS) puede usarse para crear un sistema descentralizado que permita registrar música, venderla, reproducirla y garantizar royalties automáticos.

ii. Definición del escenario

El sistema desarrollado, Music IPFS Studio, permite a un músico:

- Subir archivos musicales a IPFS.
- Generar metadatos ricos (título, BPM, instrumentos, género).
- Mintear un NFT que representa la creación.
- Listarlo en un Marketplace descentralizado.
- Venderlo, con reparto automático de ingresos y royalties.
- Reproducir la obra directamente desde el NFT.

Todo se ejecuta en Ethereum y se almacena en IPFS, de manera descentralizada.

iii. Objetivos

El objetivo general es desarrollar una dApp descentralizada que permita gestionar obras musicales mediante tecnologías Web3, manteniendo control total de propiedad y monetización a manos de sus creadores.

Así mismo, de esta idea general surgen los siguientes objetivos específicos:

- Implementar un sistema de almacenamiento distribuido usando IPFS.
- Crear NFTs musicales con metadatos avanzados.
- Desarrollar un marketplace que permita listar, vender y comprar obras.
- Implementar un sistema de royalties automático usando ERC-2981.

- Integrar reproductor musical desde IPFS.
- Diseñar una interfaz intuitiva que represente toda la lógica descentralizada.

Estudio del estado del arte

i. Análisis de soluciones parecidas

Las plataformas que se encontraron con una idea similar a la propuesta son las siguientes:

- **Audius:** Red social musical descentralizada donde artistas suben su música; almacenamiento distribuido.
- **Catalog:** Marketplace Web3 donde músicos venden obras en formato NFT.
- **Sound.xyz:** Plataforma de edición limitada de canciones, con comunidad Web3.
- **OpenSea:** Marketplace general de NFTs (no especializado en música).

ii. Comparativa con la solución propuesta

Característica	Audius	Catalog	Sound.xyz	Music IPFS Studio
Subida a IPFS	Parcial	Sí	Sí	Sí, con nodo propio
NFT musical	No siempre	Sí	Sí	Sí
Marketplace propio	No	Sí	Sí	Sí (on-chain)
Royalties on-chain	No	Sí	Sí	Sí (ERC-2981)
Reproductor desde IPFS	No	No	No	Sí, integrado
Propiedad 100% del usuario	Parcial	Sí	Sí	Sí

1. Funcionalidades

La solución desarrollada integra un conjunto de funcionalidades que permiten cubrir todo el ciclo de vida de una obra musical dentro del ecosistema Web3:

- **Subida descentralizada de archivos:** La aplicación permite cargar archivos musicales e imágenes en IPFS, garantizando integridad del contenido, descentralización y accesibilidad mediante CIDs.
- **Generación y almacenamiento de metadatos:** El usuario puede introducir información relevante de la obra (título, género, BPM, instrumentos). Estos metadatos se almacenan igualmente en IPFS para asegurar inmutabilidad y transparencia.

- **Minteo de NFTs:** A partir del CID de metadatos, el usuario puede crear un NFT ERC-721 asociado a su obra. El NFT actúa como certificado de autenticidad y propiedad digital.
- **Marketplace descentralizado:** El sistema incluye un marketplace donde los usuarios pueden listar sus NFTs a la venta, otros usuarios pueden comprarlos y las transacciones se realizan directamente entre usuarios sin intermediarios.
- **Gestión de royalties:** Se ha implementado un sistema de royalties que garantiza que el creador recibe automáticamente un porcentaje de cada reventa del NFT en el marketplace.
- **Visualización y reproducción:** Los usuarios pueden revisar sus propios NFTs, reproducir los archivos musicales asociados y ver sus listings activos.

2. Ciberseguridad

La aplicación incorpora medidas de seguridad tanto en la capa blockchain como en el almacenamiento y la interfaz:

- **Uso de estándares auditados:** El proyecto emplea librerías de OpenZeppelin (ERC-721, ERC-2981, Ownable), reduciendo riesgos de vulnerabilidades en los Smart Contracts.
- **Protección frente a ataques comunes:** El marketplace utiliza mecanismos como nonReentrant para evitar ataques de reentrancia, y valida correctamente operaciones de compra y transferencia.
- **Almacenamiento seguro:** IPFS garantiza integridad del contenido mediante hashing, resistencia a modificación y ausencia de puntos únicos de fallo.
- **Gestión segura de identidad:** La autenticación se gestiona mediante MetaMask, evitando almacenar credenciales o claves privadas en la aplicación.
- **Transparencia y trazabilidad:** Todas las operaciones quedan registradas en la blockchain, permitiendo auditoría completa del sistema.

Análisis

i. Actores

- **Creador:** sube archivos, genera metadatos y mintea NFTs.
- **Comprador:** navega el marketplace y adquiere NFTs.
- **Marketplace:** gestiona listados y transacciones.
- **Blockchain / Ethereum:** garantiza la propiedad y registra las operaciones.
- **IPFS:** almacena archivos y metadatos.

ii. Requisitos

Funcionales

- Subir archivos y metadatos a IPFS.
- Mintear NFTs.
- Listar y comprar NFTs.
- Aplicar royalties automáticamente.
- Visualizar y reproducir obras.

No funcionales

- Seguridad en contratos inteligentes.
- Facilidad de uso.
- Descentralización del almacenamiento.
- Compatibilidad con MetaMask.

iii. Justificación del uso de Ethereum

Ethereum aporta características esenciales para el proyecto:

- Propiedad digital verificable mediante NFTs.
- Automatización de royalties, imposible de replicar en Web2 sin confiar en intermediarios.
- Descentralización, evitando depender de servidores privados o bases de datos.
- Interoperabilidad, permitiendo que los NFTs funcionen en cualquier marketplace externo.
- Transparencia, ya que todas las transacciones quedan registradas públicamente.

Diseño

El diseño del sistema define cómo interactúan los distintos componentes, cuáles son los flujos principales de la aplicación y cómo se estructura la información tanto en la blockchain como en IPFS.

i. Casos de uso

A continuación se describen los casos de uso principales del sistema, centrados en la interacción del usuario con la aplicación Web3.

UC1 – Subir archivo musical

- Actor: Creador
- Descripción: El usuario selecciona un archivo musical o una imagen. La aplicación lo envía a IPFS y obtiene un CID.
- Resultado: CID del archivo almacenado.

UC2 – Crear metadatos

- Actor: Creador
- Descripción: El usuario introduce información descriptiva (título, género, BPM...). Los metadatos se empaquetan en JSON y se suben a IPFS.
- Resultado: CID de metadatos.

UC3 – Mintear NFT

- Actor: Creador
- Descripción: El usuario mintea un NFT que referencia el CID de metadatos. El contrato ArtNFT registra al usuario como propietario.
- Resultado: NFT creado y asignado al usuario.

UC4 – Listar NFT en el marketplace

- Actor: Creador (vendedor)
- Descripción: El usuario establece un precio en ETH y llama al contrato Marketplace. Se crea un listing activo vinculado al tokenId.
- Resultado: NFT disponible para compra.

UC5 – Comprar NFT

- Actor: Comprador
- Descripción: El usuario envía una transacción con el valor del precio. Si es una reventa, el contrato aplica automáticamente el royalty.
- Resultado: Transferencia del NFT al comprador y reparto de fondos.

UC6 – Reproducir el archivo musical

- Actor: Usuario (cualquier rol)
- Descripción: Al visualizar un NFT, la app carga el audio desde IPFS y lo reproduce.
- Resultado: Reproducción de la música almacenada.

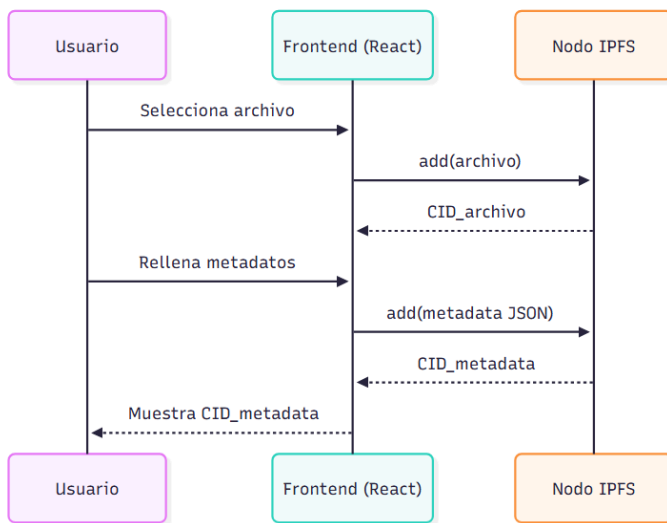
UC7 – Consultar historial de actividad

- Actor: Comprador o vendedor
- Descripción: El usuario revisa las operaciones realizadas (mint, compras, ventas, listados).

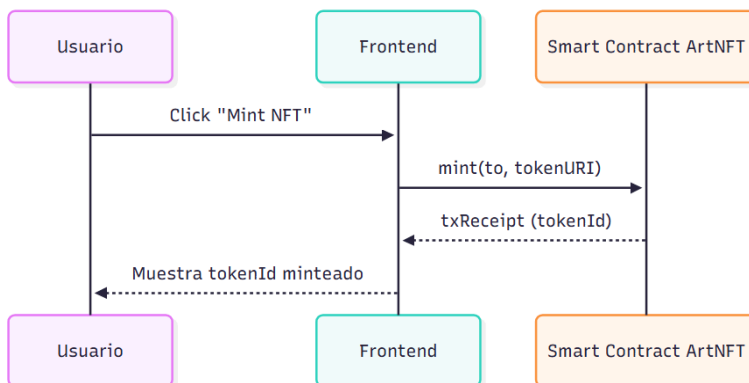
- Resultado: Historial mostrado en la interfaz.

ii. Diagramas de secuencia

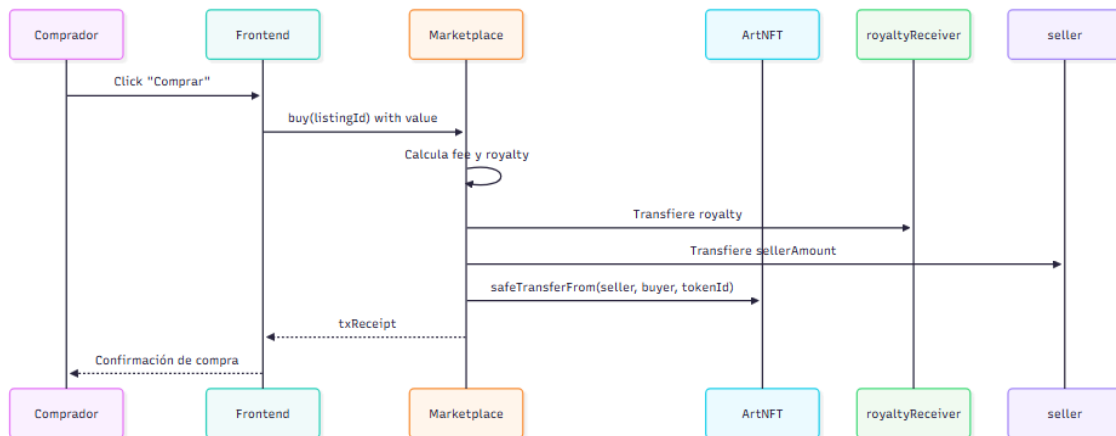
Subida de ficheros + metadata



Minteo NFT



Compra de NFT + royalties



iii. Arquitectura de comunicaciones

El sistema sigue una arquitectura Web3 compuesta por tres capas principales:

- Capa de interfaz (Frontend React)
 - Interfaz en React para subir archivos, visualizar NFTs, listar y comprar.
 - Interacción con MetaMask para gestionar la cuenta y firmar transacciones.
 - Comunicación con IPFS vía API HTTP local (127.0.0.1:5001).
 - Llamadas a los Smart Contracts mediante Ethers.js.
- Capa de almacenamiento descentralizado (IPFS)
 - El archivo musical y la imagen se guardan como blobs en IPFS.
 - Los metadatos (JSON) también se guardan en IPFS.
 - La app recupera los contenidos mediante el nodo local (http://127.0.0.1:8080/ipfs/...) o gateways públicos si deseas habilitarlo.
- Capa blockchain (Smart Contracts en Ethereum o Hardhat local)
 - Compuesta por dos contratos:
 - ArtNFT (ERC-721)
 - Marketplace
 - Responsabilidades:
 - registro de propiedad,
 - creación de NFTs,
 - listados, compras y transferencias,
 - reparto automático de royalties.

Lean Canvas

Socios clave	Actividades clave ¿Qué procesos son necesarios? - Integración de IPFS para subir archivos. - Implementar smart contracts (NFT + marketplace + royalties). - Procesamiento de metadatos y mint de NFTs. - Gestión de compras, ventas y reproducción musical. - Mantenimiento de interfaz Web. Actividades clave para poner en el mercado la solución: - Desarrollo frontend con conexión Web3. - Auditoría básica de smart contracts. - Despliegue en testnet. - Pruebas de usuario.	Propuesta de valor ¿En qué podemos ayudar a nuestros clientes? - Garantizar propiedad y autenticidad mediante NFTs. - Ofrecer una plataforma sin intermediarios ni comisiones abusivas. - Proporcionar un marketplace descentralizado para monetizar música. - Automatizar royalties y transferencias económicas. ¿Cómo resolvemos sus problemas? - Tokenizando la música en forma de NFT almacenado en IPFS. - Asegurando trazabilidad y transparencia con smart contracts. ¿Qué nos diferencia del resto? - Royalties automáticos en cada reventa. - Reproductor musical conectado a IPFS. - Historial completo de acciones on-chain. - Sin servidor central: descentralización total. Atributos: - Novedad - Funcionalidad - Seguridad (propiedad verificable) - Usabilidad - Personalización del contenido	Relaciones con los clientes ¿Cuál va a ser nuestra relación con los usuarios? - Autogestión completa: el usuario controla todo su contenido. - Transparencia: historial on-chain visible. ¿Cómo vamos a fidelizarlos? - Recompensas por actividad. - Bajos costes y control total sobre la obra. - Royalties vitalicios. Tipos de relación: - Comunidad - Feedback continuo - Relación basada en confianza tecnológica Canales	Segmento de clientes ¿Quiénes van a ser nuestros potenciales clientes/usuarios? - Músicos independientes que buscan distribuir su obra sin intermediarios. - Productores y creadores digitales interesados en certificar propiedad. - Coleccionistas de NFTs musicales. - Usuarios que desean comprar música directamente al artista. ¿A quién pretende dar servicio nuestro modelo de negocio? - Artistas que desean subir, tokenizar y vender música. - Compradores que quieren adquirir obras verificadas. ¿Para quién creamos valor? - Creadores que buscan control total sobre distribución y royalties. Características: - Mercado nicho, pero con tendencia creciente (Web3 music). - Usuarios familiarizados con tecnología digital y wallets.
Estructura de costos Costes principales: - Despliegue y operación de smart contracts en Ethereum. - Infraestructura IPFS (nodo, ancho de banda). - Desarrollo y mantenimiento de la aplicación. - Auditoría de seguridad de smart contracts. ¿Costes fijos y variables? - Fijos: desarrollo, mantenimiento. - Variables: gas fees, ancho de banda, hosting complementario. Modelo escalable: sí, basado en tecnología descentralizada.				Flujo de ingresos ¿Quién está dispuesto a pagar? - Compradores de NFTs musicales. - Usuarios que adquieren música coleccionable o con utilidades. ¿Cuánto pagan y por qué? - Pagarán el precio fijado por el artista en ETH. Modelos de ingresos: - Venta primaria de NFTs. - Royalties automáticos en reventas. - Posibles futuras funciones premium (opcional). ¿Cómo contribuyen al total? - Las ventas primarias generarán ingresos directos. - Las reventas alimentarán ingresos recurrentes gracias a los royalties.

Aspectos legales

El proyecto plantea consideraciones relevantes en materia de derechos de autor, propiedad intelectual y cumplimiento normativo derivados del uso de tecnologías descentralizadas:

Propiedad intelectual y derechos de autor

Los archivos musicales subidos a IPFS y representados como NFTs mantienen la protección propia de cualquier obra intelectual.

El sistema no transfiere la propiedad legal de una obra musical, sino que representa en blockchain una prueba de propiedad digital (token) y un contrato social verificable sobre su origen y legitimidad.

El autor sigue siendo titular de los derechos de explotación, salvo que voluntariamente los transfiera mediante acuerdos externos.

Royalties y legislación aplicable

La inclusión de royalties automáticos mediante smart contracts cumple una función tecnológica, pero:

- No sustituyen a las entidades de gestión si el autor pertenece a ellas.
- No constituyen automáticamente un contrato legal de cesión de derechos.
- Deben interpretarse como mecanismos económicos automatizados, no como acuerdos legales formales.

En un contexto real, los royalties configurados deberían incluir:

- Un contrato legal complementario fuera de la blockchain.
- Condiciones explícitas sobre cesiones, permisos y licencias (ej.: Creative Commons, licencias personalizadas).

Responsabilidad sobre el contenido

Al utilizar IPFS, el sistema no puede eliminar archivos, ya que la red es distribuida. Esto implica una responsabilidad del usuario en relación con:

- El contenido que sube (no infrinja derechos de terceros).
- La garantía de ser el autor legítimo antes del mint del NFT.

Protección de datos

La aplicación no almacena datos personales del usuario más allá de:

- Su dirección Ethereum (pseudónimo).
- CID públicos de IPFS.

No se tratan datos personales en servidor centralizado, lo cual se ajusta al principio de minimización del RGPD.

Aspectos legales emergentes

Las regulaciones sobre NFTs aún están evolucionando. La solución está alineada con:

- Principios de Web3 abiertos y sin custodia.
- Transparencia financiera en operaciones on-chain.
- Regulaciones emergentes de criptoactivos (MiCA en Europa).

Conclusiones

El desarrollo de Music IPFS Studio demuestra la viabilidad real de combinar blockchain e IPFS para crear una plataforma descentralizada de distribución musical con trazabilidad, propiedad verificable y reparto automático de royalties.

La aplicación cumple sus objetivos principales:

- Permite a los usuarios subir música a IPFS sin servidores centralizados.
- Incorpora un sistema completo de metadata y minteo NFT.
- Cuenta con un marketplace descentralizado para compra y venta de obras musicales.
- Añade un reproductor multimedia que consume directamente IPFS.
- Implementa royalties automáticos, lo que aporta un modelo de negocio sostenible para creadores.
- Registra historial de acciones on-chain, aportando transparencia.

Además, el proyecto muestra el valor añadido de la descentralización frente a soluciones tradicionales:

- Mayor control del artista.
- Independencia de intermediarios.
- Persistencia del contenido sin censura.
- Auditoría pública del ciclo de vida del activo.

En términos académicos, el proyecto representa un caso sólido de aplicación práctica de Ethereum, smart contracts y almacenamiento distribuido, cumpliendo todos los requisitos técnicos requeridos.

Líneas futuras

Pese al avanzado estado de la solución, existen múltiples extensiones posibles:

Mejoras funcionales

- Sistema de streaming adaptativo desde IPFS (gateway dedicado o IPFS Cluster).
- Panel de control con estadísticas de reproducciones.
- Sistema de likes, reviews y colecciones.
- Escucha previa con fragmentos en baja calidad para evitar descargas no autorizadas.
- Soporte para múltiples formatos (vídeo, stems, project files DAW).

Mejoras técnicas

- Migración a ERC-721A o ERC-1155 para minting más eficiente.
- Capa de indexación con The Graph para acelerar búsquedas.
- Integración con wallets móviles (WalletConnect).
- Soporte de optimistic rollups o zkEVM para reducir costes de gas.

Mejoras del marketplace

- Subastas (auctions) y venta por lotes.
- Ofertas privadas (make offer).
- Pools de liquidez para música (AMMs).

Referencias

Tecnologías

- Ethereum Foundation. Ethereum Documentation. <https://ethereum.org>
- OpenZeppelin. Smart Contract Security and Standards. <https://docs.openzeppelin.com>
- Protocol Labs. IPFS Documentation. <https://docs.ipfs.tech>
- MetaMask. Developer API. <https://docs.metamask.io>

Inspiración/Contexto en NFTs musicales

- [Sound.xyz](https://sound.xyz)
- [Catalog.works](https://catalog.works)
- [Audius.co](https://audius.co)